

PROPUESTA TÉCNICA

FitLoyalty

Sistema de Gestión y Fidelización para Gimnasios

Autores:

Santiago Salamanca Narváez

Luis Fernando Sánchez Loaiza

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Análisis y Desarrollo de Software

Bogotá D.C., 2026

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO..... 2

ACTIVIDAD 1 — PROPUESTA TÉCNICA 3

 1. Descripción General de la Solución..... 3

 2. Objetivos del Proyecto 4

 Objetivo General 4

 Objetivos Específicos..... 4

 3. Alcance Detallado (Fronteras del Sistema)..... 5

 4. Planificación por Sprints (Metodología Ágil)..... 7

ACTIVIDAD 2 — PRESUPUESTO DEL PROYECTO 18

 1. Estimación de Mano de Obra..... 18

 2. Estimación por Sprint 18

 3. Costos de Infraestructura Tecnológica..... 19

 4. Costos de Licencias y Herramientas 19

 5. Tabla Consolidada de Presupuesto 19

ACTIVIDAD 3 — FICHAS TÉCNICAS DE ARQUITECTURA 21

ACTIVIDAD 1 — PROPUESTA TÉCNICA

1. Descripción General de la Solución

FitLoyalty es un sistema web de gestión y fidelización desarrollado para gimnasios pequeños y medianos que operan sin herramientas digitales especializadas. El sistema integra registro de asistencia por código QR, reportes de uso, alertas de abandono y campañas automatizadas de retención en una sola plataforma accesible y escalable, construida sobre tecnologías modernas de desarrollo web.

En Colombia, el sector del fitness ha crecido de manera sostenida en los últimos años, impulsado por una mayor conciencia sobre la salud y el bienestar. Sin embargo, los gimnasios pequeños y medianos —que representan la mayoría del ecosistema— operan con recursos limitados y sin herramientas que les permitan conocer el comportamiento real de sus usuarios, anticipar el abandono o fidelizar de forma activa. Colombia cuenta con más de 8.000 establecimientos de actividad física, de los cuales cerca del 75% son gimnasios de pequeña escala que carecen de sistemas digitales para gestionar su operación.

Esta ausencia genera altas tasas de abandono de miembros —estimadas entre el 30% y el 50% en los primeros tres meses— que los propietarios no pueden detectar ni atender a tiempo por falta de datos. FitLoyalty resuelve ese problema dotando al gimnasio de información en tiempo real sobre hábitos de asistencia, alertas tempranas sobre usuarios inactivos y estrategias automatizadas de retención mediante campañas de comunicación y gamificación.

El proyecto se justifica igualmente desde la dimensión académica: su construcción pone en práctica las competencias del programa de formación —análisis de requerimientos, diseño de

bases de datos, desarrollo frontend y backend, y pruebas de software— sobre un caso de uso real con impacto social directo.

2. Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar un sistema de información web bajo el modelo SaaS orientado a gimnasios de barrio, que permita registrar el uso real de las instalaciones mediante dispositivos de entrada HID, gestionar la asistencia en tiempo real y ejecutar estrategias automatizadas de comunicación y gamificación, con el fin de fortalecer la retención de miembros, mitigar el abandono y apoyar la estabilidad financiera del negocio a través de reportes e indicadores precisos.

Objetivos Específicos

1. Analizar los procesos de control de acceso, seguimiento de asistencia y fidelización en gimnasios de barrio, mediante entrevistas y revisión documental, para identificar las necesidades funcionales y las principales causas de abandono.
2. Diseñar la arquitectura del sistema SaaS y los módulos funcionales de FitLoyalty, garantizando escalabilidad, integración con dispositivos HID y facilidad de uso para el personal administrativo.
3. Desarrollar el módulo de registro de asistencia y gestión de perfiles de miembros, habilitando la captura de entradas en tiempo real mediante lectura pasiva de dispositivos HID y la generación de reportes de actividad.
4. Implementar el módulo de alertas de abandono y el motor de campañas automáticas, que detecte perfiles inactivos según umbrales configurables y ejecute comunicaciones de reactivación de forma programada.

5. Incorporar el módulo de gamificación con cálculo de rachas, asignación de etiquetas de comportamiento y mensajes motivacionales en el check-in, integrando un dashboard con indicadores de impacto en la retención de clientes.

6. Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas técnicas y funcionales, verificando la lectura precisa de dispositivos HID, la integridad de los registros y el correcto disparo de alertas y retos gamificados.

7. Documentar el sistema desarrollado, incluyendo manuales técnicos y de usuario, diagramas de arquitectura y guías de despliegue, para facilitar su implementación, uso y mantenimiento.

3. Alcance Detallado (Fronteras del Sistema)

Matriz de Delimitación del Sistema

#	Tipo	Funcionalidad	Descripción
1	Inclusión	Registro y autenticación de personal (staff)	Creación de cuentas con roles Administrador y Recepcionista, login seguro con JWT y bcrypt.
2	Inclusión	CRUD de cuentas de personal	Crear, consultar, editar y eliminar cuentas del staff del gimnasio.
3	Inclusión	Registro de miembros (clientes)	Alta, edición y baja lógica de perfiles de miembros con datos personales y de contacto.
4	Inclusión	Generación automática de código QR	Asignación de identificador único formato FL-{gymId}-XXXXXX a cada miembro para el check-in.
5	Inclusión	Control de estado de membresía	Gestión de estados Activa, Vencida y Congelada con cálculo automático de fecha de vencimiento.
6	Inclusión	Check-in por código QR/barras	Registro de entrada en tiempo real mediante lectura de dispositivos HID (escáneres QR/barras).
7	Inclusión	Validación de membresía en check-in	Verificación automática del estado de la membresía al momento del ingreso; bloqueo si está vencida.

8	Inclusión	Registro manual de entrada	Opción para que el administrador registre la entrada cuando el miembro no dispone del código.
9	Inclusión	Dashboard con métricas en tiempo real	Panel con asistencia del día, miembros activos, gráficas de horas pico y membresías próximas a vencer.
10	Inclusión	Motor de detección de abandono	Cálculo diario de inactividad con umbrales configurables (Alerta Amarilla ≥ 7 días, Roja ≥ 15 días).
11	Inclusión	Envío de mensajes de retención	Comunicación por correo electrónico a miembros inactivos con registro de cada envío.
12	Inclusión	Campañas de comunicación segmentadas	Creación, programación y ejecución de campañas dirigidas a segmentos (inactivos, nuevos, próximos a vencer).
13	Inclusión	Plantillas de mensaje reutilizables	Biblioteca de plantillas para campañas de retención y comunicación.
14	Inclusión	Gamificación — rachas de asistencia	Cálculo automático de días/semanas consecutivos de asistencia por miembro.
15	Inclusión	Gamificación — retos de asistencia	Creación de retos con meta, duración, segmento elegible, recompensa y seguimiento automático del progreso.
16	Inclusión	Gestión de planes de membresía	CRUD de planes con nombre, descripción, duración en días y precio en COP.
17	Inclusión	Registro de pagos de membresía	Registro de la fecha de pago y observaciones vinculados a la membresía activa.
18	Inclusión	Configuración de parámetros del gimnasio	Ajuste de horarios, umbrales de inactividad, tipos de membresía y datos del establecimiento.
19	Inclusión	Arquitectura multi-tenant (SaaS)	Soporte para múltiples gimnasios en una sola instancia, con aislamiento de datos por gimnasio.
20	Inclusión	Reportes de asistencia con procedimiento almacenado	Generación de reportes consolidados mediante stored procedure en PostgreSQL.
1	Exclusión	Aplicación móvil nativa (iOS/Android)	El sistema es exclusivamente web; no se desarrollará app nativa en esta fase.

2	Exclusión	Pasarela de pagos en línea	No se integrará PSE, tarjeta de crédito ni Nequi; los pagos se registran manualmente.
3	Exclusión	Control de acceso físico (torniquetes)	El sistema no controla hardware de acceso como torniquetes o cerraduras electrónicas.
4	Exclusión	Módulo de contabilidad o facturación electrónica DIAN	No se incluye generación de facturas ni integración con la DIAN.
5	Exclusión	Sistema de nómina del personal	No se gestionará el pago de salarios ni la nómina del staff del gimnasio.
6	Exclusión	Venta de productos o suplementos	No se incluye módulo de e-commerce ni inventario de productos.
7	Exclusión	Streaming de clases virtuales	No se implementará reproducción ni transmisión de clases en línea.
8	Exclusión	Integración con dispositivos wearables	No se conectará con pulseras inteligentes, relojes o básculas IoT.

4. Planificación por Sprints (Metodología Ágil)

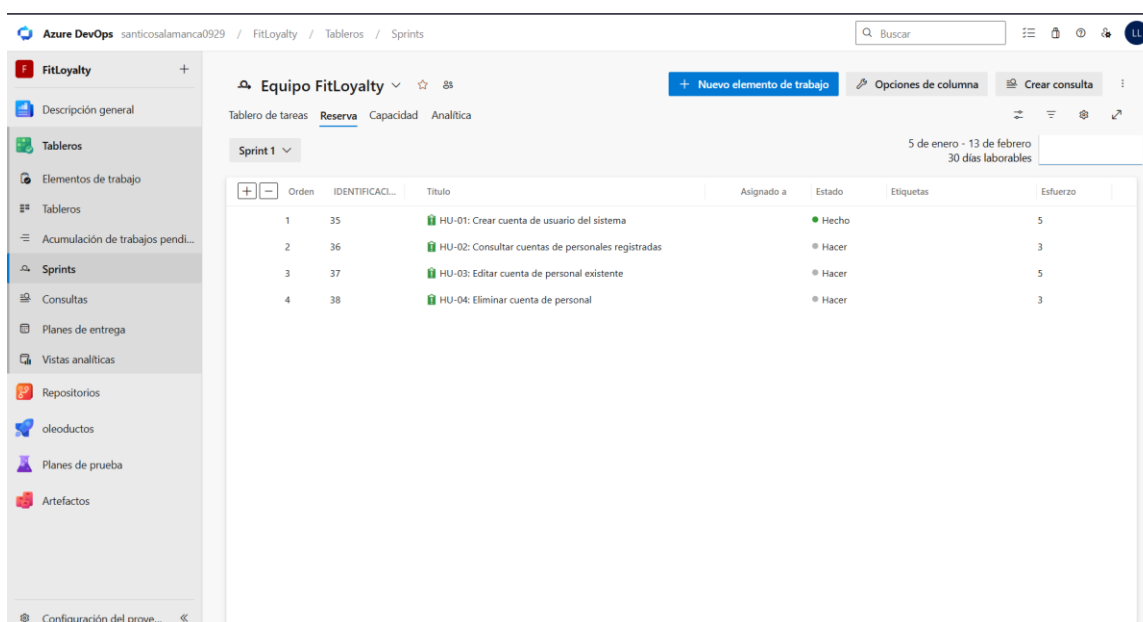
A continuación se presentan las capturas de pantalla del trabajo realizado en Azure DevOps (aprobado por el instructor como herramienta de gestión ágil), referenciando cada uno de los 13 sprints del proyecto.

Sprint	Periodo	Story Points	Historias de Usuario
Sprint 1	05/01/2026 – 13/02/2026	16 pts	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04
Sprint 2	16/02/2026 – 27/03/2026	24 pts	HU-05, HU-06, HU-07, HU-08
Sprint 3	30/03/2026 – 08/05/2026	19 pts	HU-09, HU-10, HU-11, HU-12
Sprint 4	11/05/2026 – 19/06/2026	26 pts	HU-13, HU-14, HU-15, HU-16
Sprint 5	22/06/2026 – 31/07/2026	24 pts	HU-17, HU-18, HU-19, HU-20
Sprint 6	03/08/2026 – 11/09/2026	17 pts	HU-21, HU-22, HU-23, HU-24
Sprint 7	14/09/2026 – 23/10/2026	26 pts	HU-25, HU-26, HU-27, HU-28
Sprint 8	26/10/2026 – 06/11/2026	21 pts	HU-29, HU-30, HU-31, HU-32

Sprint	Periodo	Story Points	Historias de Usuario
Sprint 9	09/11/2026 – 20/11/2026	16 pts	HU-33, HU-34, HU-35, HU-36
Sprint 10	23/11/2026 – 04/12/2026	19 pts	HU-37, HU-38, HU-39, HU-40
Sprint 11	07/12/2026 – 18/12/2026	21 pts	HU-41, HU-42, HU-43, HU-44
Sprint 12	21/12/2026 – 01/01/2027	17 pts	HU-45, HU-46, HU-47, HU-48
Sprint 13	04/01/2027 – 15/01/2027	25 pts	HU-49, HU-50, HU-51, HU-52, HU-53

A continuación se presenta el detalle del backlog de cada sprint en Azure DevOps, mostrando las historias de usuario asignadas, su estado y el esfuerzo estimado en story points.

Sprint 1 (5 de enero – 13 de febrero 2026)

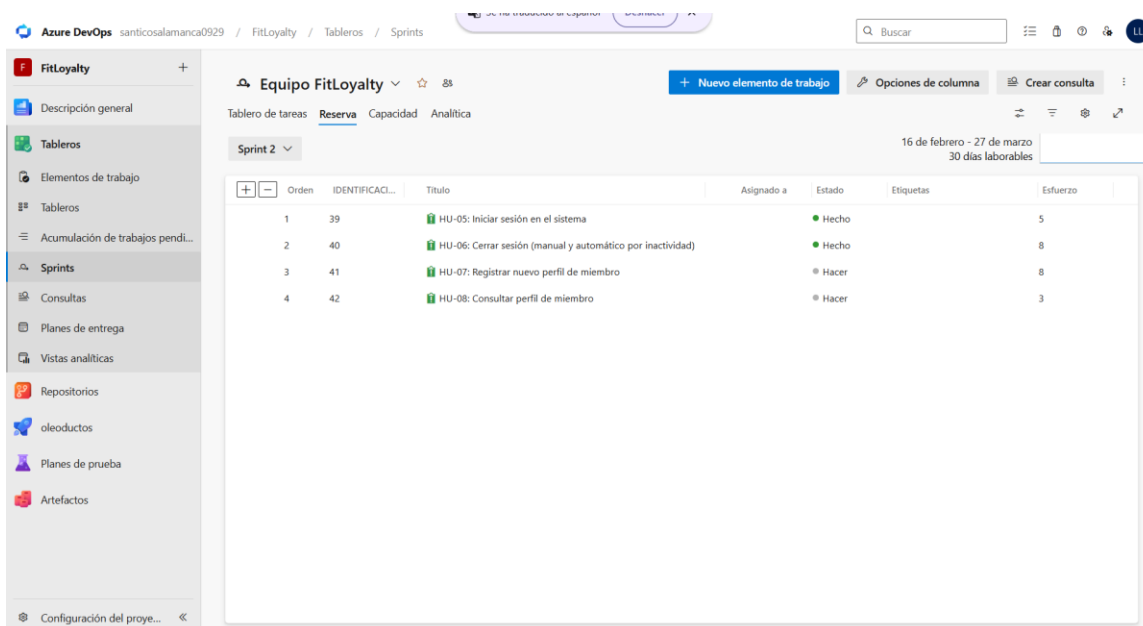


Orden	IDENTIFICACI...	Título	Asignado a	Estado	Etiquetas	Esfuerzo
1	35	HU-01: Crear cuenta de usuario del sistema		Hecho		5
2	36	HU-02: Consultar cuentas de personales registradas		Hacer		3
3	37	HU-03: Editar cuenta de personal existente		Hacer		5
4	38	HU-04: Eliminar cuenta de personal		Hacer		3

HU	Título	Estado	Esfuerzo
HU-01	Crear cuenta de usuario del sistema	Hecho	5
HU-02	Consultar cuentas de personal registradas	Hacer	3
HU-03	Editar cuenta de personal existente	Hacer	5
HU-04	Eliminar cuenta de personal	Hacer	3

Total Story Points: 16

Sprint 2 (16 de febrero – 27 de marzo 2026)



Equipo FitLoyalty

Tablero de tareas: **Reserva** Capacidad Analítica

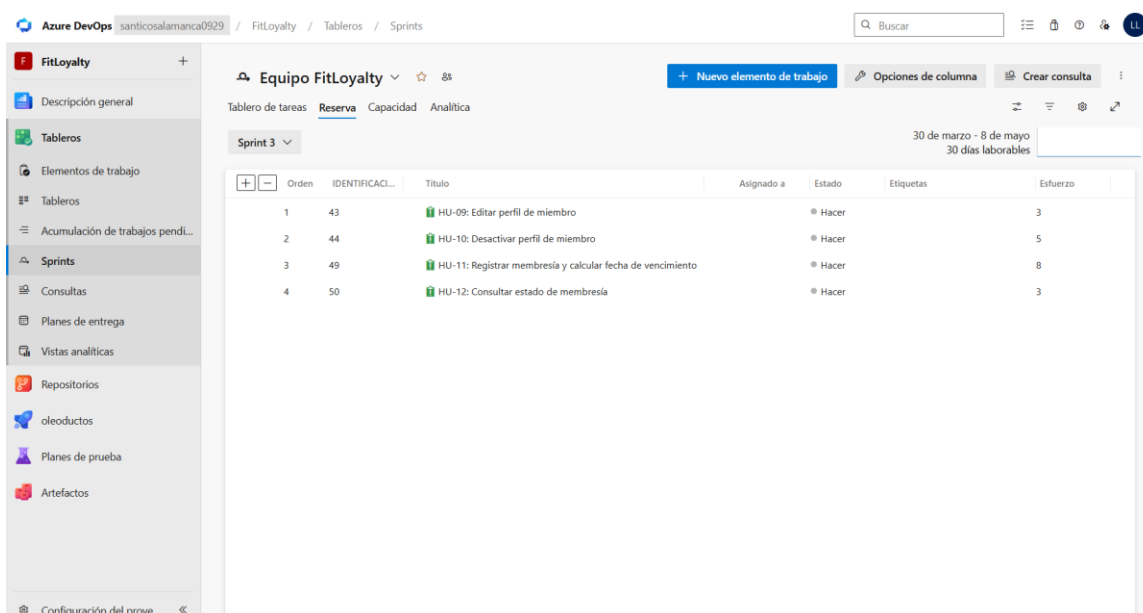
Sprint 2: 16 de febrero - 27 de marzo (30 días laborables)

Orden	IDENTIFICACI...	Título	Asignado a	Estado	Etiquetas	Esfuerzo
1	39	HU-05: Iniciar sesión en el sistema		Hecho		5
2	40	HU-06: Cerrar sesión (manual y automático por inactividad)		Hecho		8
3	41	HU-07: Registrar nuevo perfil de miembro		Hacer		8
4	42	HU-08: Consultar perfil de miembro		Hacer		3

HU	Título	Estado	Esfuerzo
HU-05	Registrar nuevo miembro	Hecho	8
HU-06	Consultar listado de miembros registrados	Hecho	5
HU-07	Registrar entrada (check-in) por código QR	Hecho	8
HU-08	Consultar historial de asistencia de un miembro	Hacer	3

Total Story Points: 24

Sprint 3 (30 de marzo – 8 de mayo 2026)



Equipo FitLoyalty

Tablero de tareas: **Reserva** Capacidad Analítica

Sprint 3: 30 de marzo - 8 de mayo (30 días laborables)

Orden	IDENTIFICACI...	Título	Asignado a	Estado	Etiquetas	Esfuerzo
1	43	HU-09: Editar perfil de miembro		Hacer		3
2	44	HU-10: Desactivar perfil de miembro		Hacer		5
3	49	HU-11: Registrar membresía y calcular fecha de vencimiento		Hacer		8
4	50	HU-12: Consultar estado de membresía		Hacer		3

HU	Título	Estado	Esfuerzo
HU-09	Editar perfil de miembro	Hacer	3
HU-10	Desactivar perfil de miembro	Hacer	5
HU-11	Registrar membresía y calcular fecha de vencimiento	Hacer	8
HU-12	Consultar estado de membresía	Hacer	3

Total Story Points: 19

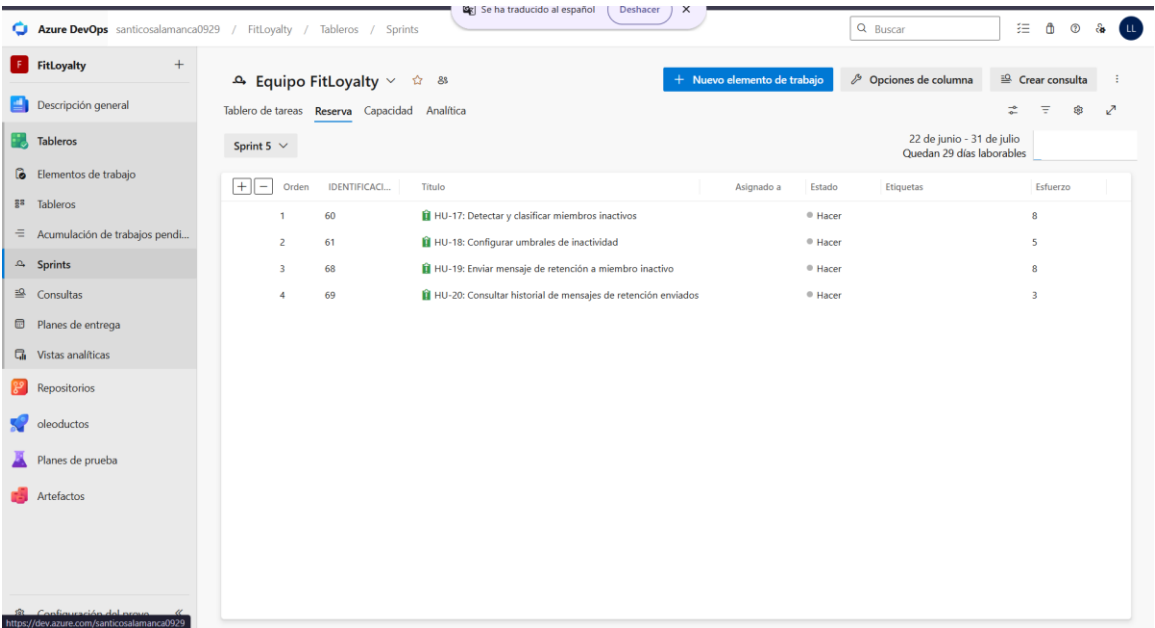
Sprint 4 (11 de mayo – 19 de junio 2026)

Orden	IDENTIFICACI...	Título	Asignado a	Estado	Etiquetas	Esfuerzo
1	51	🟢 HU-13: Actualizar estado de membresía automáticamente		⊗ Hacer		8
2	52	🟢 HU-14: Registrar entrada por código QR o de barras		⊗ Hacer		8
3	53	🟢 HU-15: Validar membresía en el momento del check-in		⊗ Hacer		5
4	59	🟢 HU-16: Consultar métricas del día en el tablero		⊗ Hacer		5

HU	Título	Estado	Esfuerzo
HU-13	Visualizar dashboard de asistencia diaria	Hecho	8
HU-14	Filtrar historial de asistencia por rango de fechas	Hecho	5
HU-15	Registrar entrada manual sin código QR	Hecho	5
HU-16	Generar código QR para miembro	Hecho	8

Total Story Points: 26

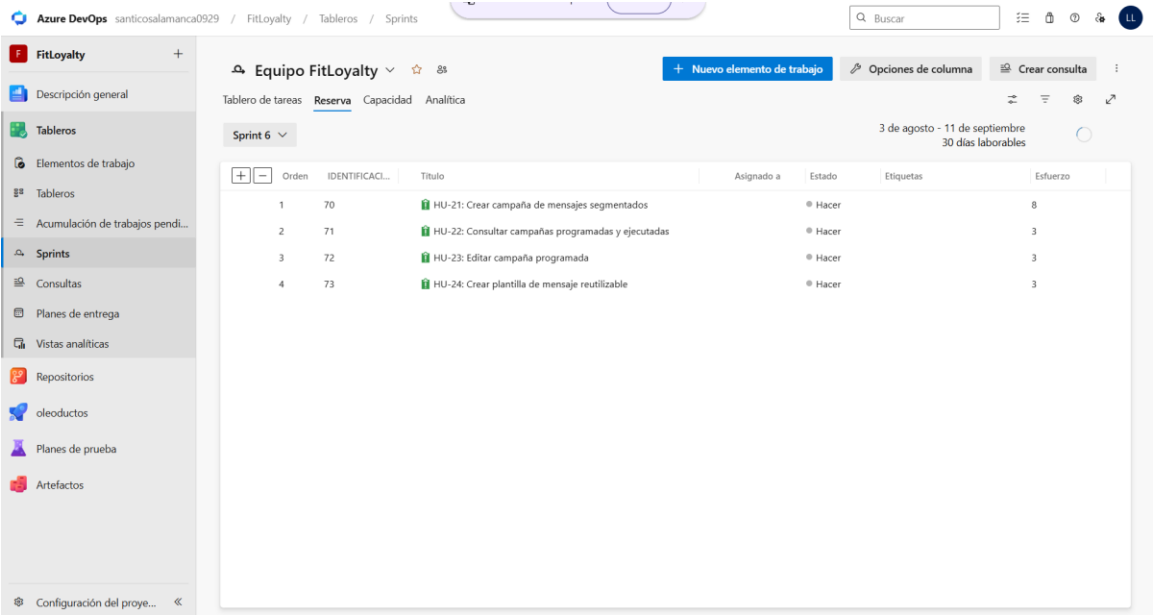
Sprint 5 (22 de junio – 31 de julio 2026)



HU	Título	Estado	Esfuerzo
HU-17	Detectar y clasificar miembros inactivos	Hacer	8
HU-18	Configurar umbrales de inactividad	Hacer	5
HU-19	Enviar mensaje de retención a miembro inactivo	Hacer	8
HU-20	Consultar historial de mensajes de retención enviados	Hacer	3

Total Story Points: 24

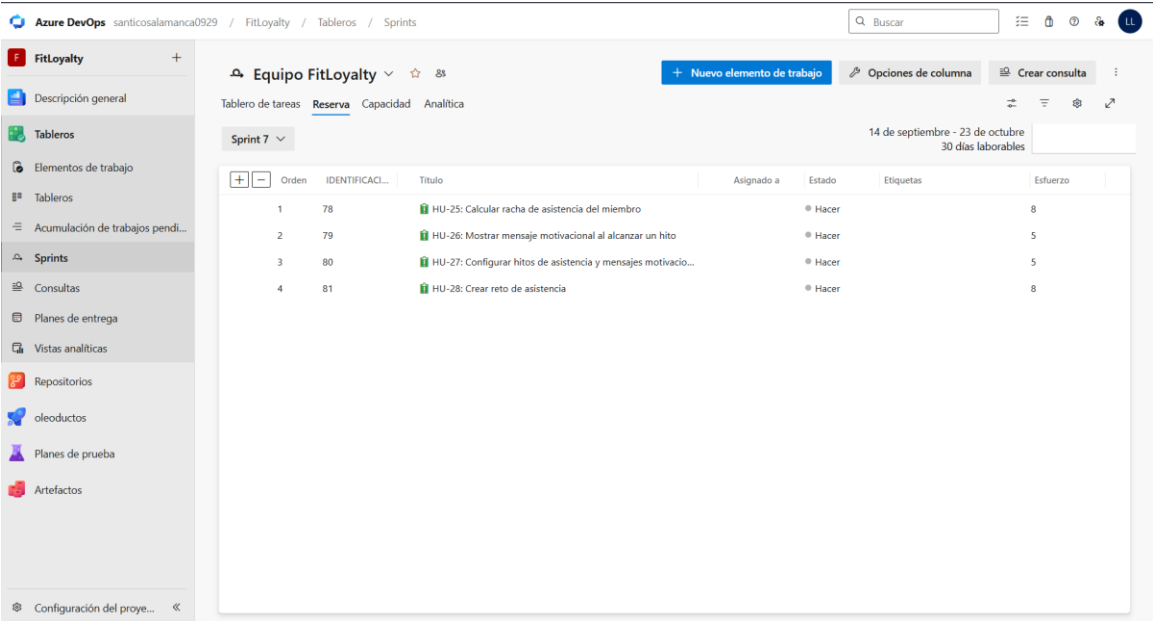
Sprint 6 (3 de agosto – 11 de septiembre 2026)



HU	Título	Estado	Esfuerzo
HU-21	Crear campaña de comunicación	Hacer	5
HU-22	Programar envío automático de campaña	Hacer	5
HU-23	Consultar métricas de campaña enviada	Hacer	5
HU-24	Crear plantilla de mensaje reutilizable	Hacer	2

Total Story Points: 17

Sprint 7 (14 de septiembre – 23 de octubre 2026)



HU	Título	Estado	Esfuerzo
HU-25	Crear plan de membresía	Hacer	5
HU-26	Consultar planes de membresía disponibles	Hacer	3
HU-27	Registrar pago de membresía	Hacer	8
HU-28	Calcular racha de asistencia del miembro	Hacer	10

Total Story Points: 26

Sprint 8 (26 de octubre – 6 de noviembre 2026)

The screenshot shows the Azure DevOps interface for a project named 'FitLoyalty'. The left sidebar contains navigation options like 'Descripción general', 'Tableros', 'Elementos de trabajo', 'Sprints', 'Consultas', 'Planes de entrega', 'Vistas analíticas', 'Repositorios', 'oleoductos', 'Planes de prueba', and 'Artefactos'. The main area displays the 'Sprint 8' board for the 'Equipo FitLoyalty'. The board is a Kanban-style view with columns for 'Orden', 'IDENTIFICACI...', 'Título', 'Asignado a', 'Estado', 'Etiquetas', and 'Esfuerzo'. The tasks listed are:

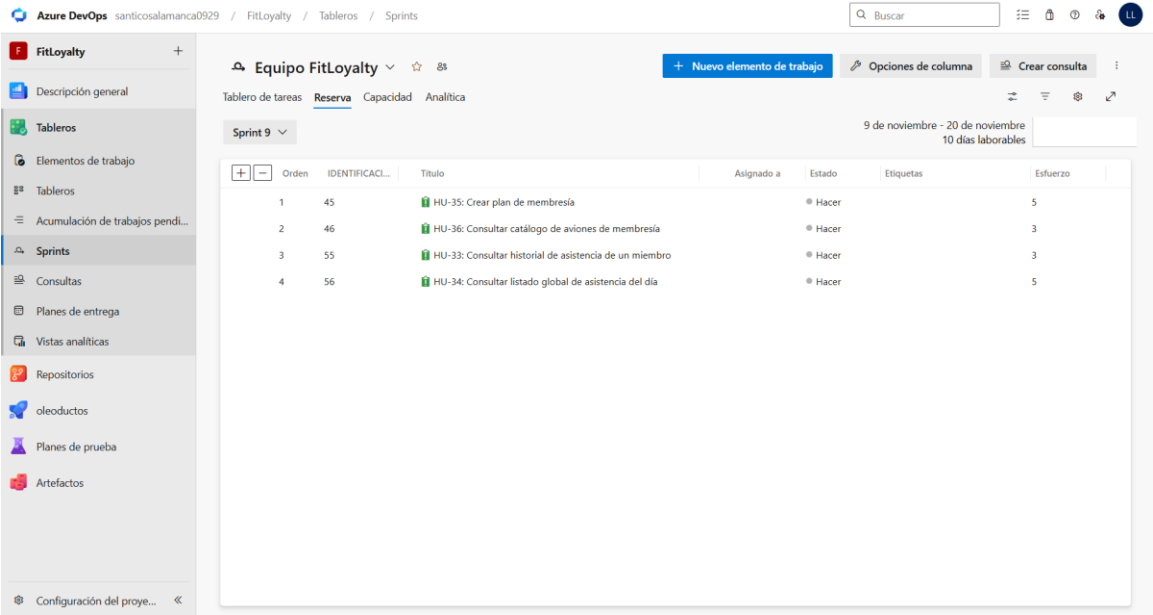
Orden	IDENTIFICACI...	Título	Asignado a	Estado	Etiquetas	Esfuerzo
1	54	HU-32: Manual de registro de registradores por el administr...		Hacer		5
2	82	HU-29: Consultar progreso de miembros en un reto		Hacer		5
3	83	HU-30: Editar reto de asistencia		Hacer		3
4	84	HU-31: Notificar al completar un reto		Hacer		8

The sprint is scheduled for 10 working days from 26 de octubre to 6 de noviembre 2026.

HU	Título	Estado	Esfuerzo
HU-29	Mostrar mensaje motivacional en check-in	Hacer	5
HU-30	Crear reto de asistencia	Hacer	5
HU-31	Consultar retos activos y progreso	Hacer	3
HU-32	Visualizar ranking de miembros por racha	Hacer	8

Total Story Points: 21

Sprint 9 (9 de noviembre – 20 de noviembre 2026)



HU	Título	Estado	Esfuerzo
HU-33	Enviar notificación de membresía próxima a vencer	Hacer	5
HU-34	Registrar observaciones en el perfil del miembro	Hacer	3
HU-35	Consultar log de actividad del sistema	Hacer	3
HU-36	Exportar reporte de asistencia a CSV	Hacer	5

Total Story Points: 16

Sprint 10 (23 de noviembre – 4 de diciembre 2026)

Equipo FitLoyalty 88

Tablero de tareas **Reserva** Capacidad Analítica

Sprint 10 23 de noviembre - 4 de diciembre
10 días laborables

Orden	IDENTIFICACI...	Título	Asignado a	Estado	Etiquetas	Esfuerzo
1	47	HU-37: Editar plan de membresía		Hacer		3
2	48	HU-38: Desactivar plan de membresía		Hacer		3
3	57	HU-39: Congelar membresía de un miembro		Hacer		8
4	58	HU-40: Renovar membresía vencida de un miembro		Hacer		5

HU	Título	Estado	Esfuerzo
HU-37	Editar plan de membresía	Hacer	3
HU-38	Desactivar plan de membresía	Hacer	3
HU-39	Congelar membresía de un miembro	Hacer	8
HU-40	Renovar membresía vencida de un miembro	Hacer	5

Total Story Points: 19

Sprint 11 (7 de diciembre – 18 de diciembre 2026)

Equipo FitLoyalty 88

Tablero de tareas **Reserva** Capacidad Analítica

Sprint 11 7 de diciembre - 18 de diciembre
10 días laborables

Orden	IDENTIFICACI...	Título	Asignado a	Estado	Etiquetas	Esfuerzo
1	62	HU-41: Visualizar gráfica de horas pico en el tablero		Hacer		5
2	63	HU-42: Visualizar listado de membresías próximas a vencer ...		Hacer		5
3	64	HU-43: Generar informe de asistencia por período		Hacer		8
4	65	HU-44: Ejecutar detección de inactividad de forma manual		Hacer		3

HU	Título	Estado	Esfuerzo
HU-41	Visualizar gráfica de horas pico en el tablero	Hacer	5
HU-42	Visualizar listado de membresías próximas a vencer	Hacer	5
HU-43	Generar informe de asistencia por período	Hacer	8
HU-44	Ejecutar detección de inactividad de forma manual	Hacer	3

Total, Story Points: 21

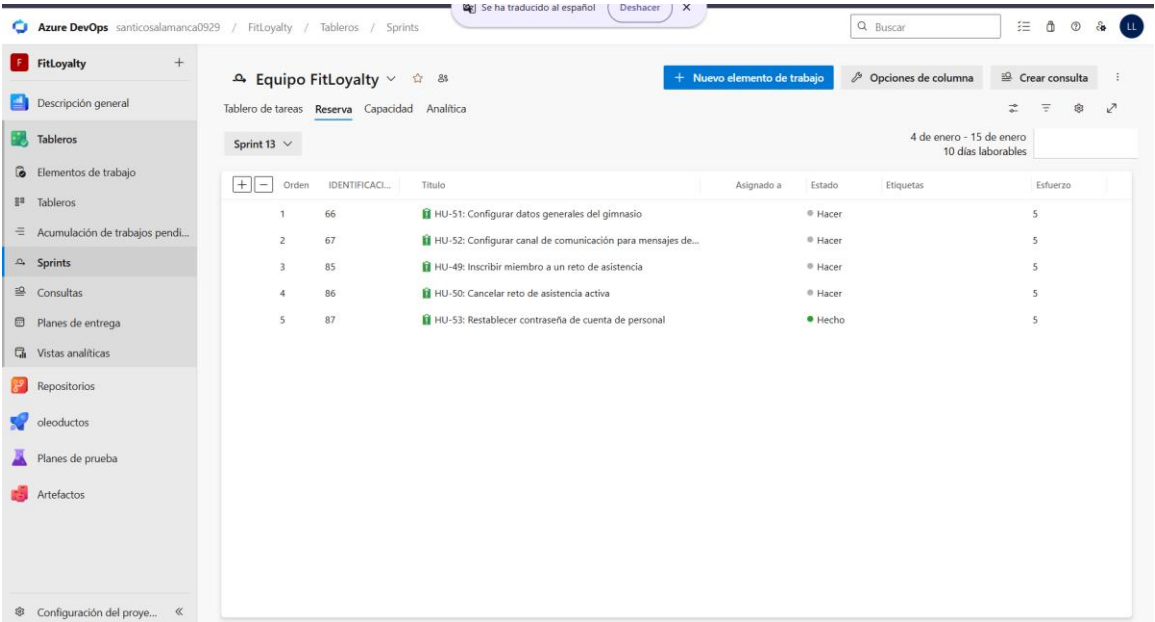
Sprint 12 (21 de diciembre 2026 – 1 de enero 2027)

Orden	IDENTIFICACI...	Título	Asignado a	Estado	Etiquetas	Esfuerzo
1	74	HU-45: Cancelar campaña programada		Hacer		3
2	75	HU-46: Eliminar plantilla de mensaje		Hacer		3
3	76	HU-47: Asignar etiqueta de comportamiento al miembro		Hacer		8
4	77	HU-48: Consultar listado de miembros por etiqueta de com...		Hacer		3

HU	Título	Estado	Esfuerzo
HU-45	Cancelar campaña programada	Hacer	3
HU-46	Eliminar plantilla de mensaje	Hacer	3
HU-47	Asignar etiqueta de comportamiento al miembro	Hacer	8
HU-48	Consultar listado de miembros por etiqueta de comportamiento	Hacer	3

Total, Story Points: 17

Sprint 13 (4 de enero – 15 de enero 2027)



HU	Título	Estado	Esfuerzo
HU-49	Inscribir miembro a un reto de asistencia	Hacer	5
HU-50	Cancelar reto de asistencia activa	Hacer	5
HU-51	Configurar datos generales del gimnasio	Hacer	5
HU-52	Configurar canal de comunicación para mensajes	Hacer	5
HU-53	Restablecer contraseña de cuenta de personal	Hecho	5

Total, Story Points: 25

ACTIVIDAD 2 — PRESUPUESTO DEL PROYECTO

1. Estimación de Mano de Obra

El equipo de desarrollo está compuesto por 2 desarrolladores full-stack. Se estima un valor hora de \$40.000 COP por desarrollador.

Costo de Mano de Obra por Sprint

Rol	Horas/Sprint (promedio)	Valor/Hora (COP)	Costo por Sprint (COP)
Desarrollador 1 (Santiago Salamanca)	80	\$40.000	\$3.200.000
Desarrollador 2 (Luis Fernando Sánchez)	80	\$40.000	\$3.200.000
Total por Sprint			\$6.400.000

Total Mano de Obra (13 Sprints): \$6.400.000 x 13 = \$83.200.000 COP

2. Estimación por Sprint

Sprint	Mano de Obra	Infraestructura	Licencias	Costo por Sprint
Sprint 1	\$6.400.000	\$147.000	\$67.000	\$6.614.000
Sprint 2	\$6.400.000	\$147.000	\$67.000	\$6.614.000
Sprint 3	\$6.400.000	\$147.000	\$67.000	\$6.614.000
Sprint 4	\$6.400.000	\$147.000	\$67.000	\$6.614.000
Sprint 5	\$6.400.000	\$147.000	\$67.000	\$6.614.000
Sprint 6	\$6.400.000	\$147.000	\$67.000	\$6.614.000
Sprint 7	\$6.400.000	\$147.000	\$67.000	\$6.614.000
Sprint 8	\$6.400.000	\$147.000	\$67.000	\$6.614.000
Sprint 9	\$6.400.000	\$147.000	\$67.000	\$6.614.000
Sprint 10	\$6.400.000	\$147.000	\$67.000	\$6.614.000

Sprint	Mano de Obra	Infraestructura	Licencias	Costo por Sprint
Sprint 11	\$6.400.000	\$147.000	\$67.000	\$6.614.000
Sprint 12	\$6.400.000	\$147.000	\$67.000	\$6.614.000
Sprint 13	\$6.400.000	\$147.000	\$67.000	\$6.614.000
TOTAL	\$83.200.000	\$1.911.000	\$871.000	\$85.982.000

3. Costos de Infraestructura Tecnológica

Duración del proyecto: 13 meses (enero 2026 – enero 2027)

Recurso	Proveedor	Costo Mensual (COP)	Costo Total (COP)
Despliegue Backend	Render (Pro)	\$84.000	\$1.092.000
Base de datos PostgreSQL	Supabase / Neon	\$105.000	\$1.365.000
Redis (colas/cache — proyeccion)	Upstash	\$63.000	\$819.000
Monitoreo / logs	Sentry	\$42.000	\$546.000
Almacenamiento de imágenes	Cloudinary	\$42.000	\$546.000
Total		\$336.000	\$4.368.000

4. Costos de Licencias y Herramientas

Herramienta	Plan	Costo Mensual (COP)	Costo Total (COP)
GitHub	Team (2 usuarios)	\$67.000	\$871.000
Azure DevOps	Free (hasta 5 usuarios)	\$0	\$0
Figma	Free (2 usuarios)	\$0	\$0
VS Code	Open Source	\$0	\$0
Postman	Free	\$0	\$0
Node.js / React / PostgreSQL	Open Source	\$0	\$0
Total		\$67.000	\$871.000

5. Tabla Consolidada de Presupuesto

Rubro	Costo (COP)
Mano de obra (13 sprints)	\$83.200.000
Infraestructura (13 meses)	\$4.368.000
Licencias y herramientas (13 meses)	\$871.000
Subtotal	\$88.439.000
Imprevistos (15%)	\$13.265.850
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	\$101.704.850

ACTIVIDAD 3 — FICHAS TÉCNICAS DE ARQUITECTURA

A continuación, se presenta la ficha técnica detallada de cada componente del stack tecnológico utilizado en FitLoyalty.

Componente	Característica	Valor Técnico (Tecnología y Versión)	Propósito / Función en el Sistema
Frontend	Framework	React 18.3.x / JavaScript	Construir las vistas interactivas del usuario con componentes reutilizables y estado reactivo.
Frontend	Herramienta de construcción	Vite 5.3.x	Servidor de desarrollo rápido con Hot Module Replacement y empaquetado optimizado para producción.
Frontend	Enrutamiento	React Router DOM 6.23.x	Gestionar la navegación SPA entre pantallas (login, dashboard, check-in, reportes).
Frontend	Ciente HTTP	Axios 1.7.x	Comunicar el frontend con la API REST del backend de forma estructurada con interceptores para JWT.
Backend	Framework	Express 4.18.x / Node.js	Procesar la lógica de negocio, exponer la API REST y gestionar middleware de autenticación.
Backend	Autenticación	jsonwebtoken 9.0.x + bcryptjs 2.4.x	Generar y verificar tokens JWT para sesiones seguras; cifrar contraseñas con bcrypt.
Backend	Envío de correos	Nodemailer 9.0.x	Enviar correos electrónicos de recuperación de contraseña, alertas y campañas de retención.
Backend	Variables de entorno	dotenv 16.4.x	Gestionar credenciales y configuración sensible sin exponerla en el código fuente.
Base de Datos	Motor	PostgreSQL 16.x (Relacional)	Almacenar de forma segura y estructurada toda la información del

Componente	Característica	Valor Técnico (Tecnología y Versión)	Propósito / Función en el Sistema
			sistema (24 tablas, vistas, stored procedures).
Base de Datos	Driver	node-postgres (pg) 8.21.x	Conectar Node.js con PostgreSQL mediante pool de conexiones para consultas eficientes.
Servidor	Infraestructura / Hosting	Render / Railway (Cloud)	Alojar y desplegar el sistema backend y frontend para su acceso web desde cualquier navegador.
Servidor	Base de datos en la nube	Supabase / Neon	Proveer instancia PostgreSQL gestionada con backups automáticos y alta disponibilidad.